
Radio Taller Fourier

Recepción FM

Bruno Cardozo
Ignacio Bianchi

Universidad de la Republica

1. Introducción

En este laboratorio se diseñará e implementará un receptor FM de tipo mono. A su vez se verificará la mejora en la calidad de audio al transmitir una señal modulándola en frecuencia, respecto a la modulación por amplitud. Asimismo, se estudiará cómo afecta el ruido en la modulación FM.

2. Marco Teórico

En los laboratorios anteriores se trabajó con la expresión de una señal modulada en FM, donde logramos expresarla como:

$$x_{FM}(t) = e^{j2\pi f_c t + j2\pi f_\Delta \int_0^t s(\tau) d\tau} \quad (1)$$

Por lo que, para recuperar el mensaje transmitido, es necesario despejar $s(t)$ de la expresión 1. Para ello, primero debemos llevar la señal a banda base, eliminando el término de la frecuencia de la portadora. Esto lo hacemos multiplicando por un tono complejo conjugado de la misma frecuencia. Luego, sea $\theta(t)$ el argumento de la exponencial resultante; si derivamos el mismo, tenemos que:

$$\frac{d}{dt}\theta(t) = \frac{d}{dt}(\text{Arg}[e^{j2\pi f_\Delta \int_0^t s(\tau) d\tau}]) \quad (2)$$

$$\frac{d}{dt}(2\pi f_\Delta \int_0^t s(\tau) d\tau) = 2\pi f_\Delta s(t) \quad (3)$$

Y por consiguiente, obtenemos la relación:

$$\frac{d}{dt}\theta(t) = 2\pi f_\Delta s(t) \quad (4)$$

Por lo que el demodulador FM deberá implementar dicha expresión de la mejor manera posible para poder recibir correctamente el mensaje transmitido.

2.1. FM Mono

En una transmisión FM monofónica (mono), la señal de audio que se transmite corresponde a una sola fuente (una única mezcla de canales). Por lo que, en este caso, la señal $s(t)$ transmitida tiene la forma:

$$s(t) = L(t) + R(t) \quad (5)$$

Por lo tanto, en recepción se obtiene la totalidad del mensaje en banda base.

2.2. FM Estéreo

La FM estéreo se diseñó para ser compatible con FM mono, de modo que los receptores antiguos (mono) aún pudieran recibir la parte básica (L+R) sin inconvenientes. Para transmitir información de los dos canales (izquierdo y derecho), se utiliza un multiplexado dentro del ancho de banda del canal FM.

2.2.1. Transmisión

El proceso de transmisión se basa en tres simples pasos:

1. En banda base de 0–15 kHz se manda (L+R) → señal compatible con FM mono
2. Se envía una subportadora suprimida de 38 kHz, modulada en amplitud con la diferencia del canal, es decir (L–R), que contiene la información de diferencia estéreo. Esto se puede ver con la expresión 6.

$$(L(t) - R(t))\cos(2\pi 38000t) \quad (6)$$

3. Por último, se envía un tono piloto de 19 kHz: una pequeña señal usada por el receptor estéreo para recuperar la subportadora de 38 kHz.

Por lo que la señal total a enviar nos queda de la forma:

$$s(t) = L(t) + R(t) + [(L(t) - R(t)) \cos(2\pi 38000t)] + A_p \cos(2\pi 19000t) \quad (7)$$

Donde A_p es la amplitud del tono piloto.

2.2.2. Recepción

En el receptor estéreo se siguen los pasos inversos:

1. Se extrae el tono de 19 kHz y se usa para reconstruir la subportadora de 38 kHz.
2. Se demodula la componente (L–R).
3. Luego, se suman y restan los componentes para obtener cada canal:

$$L(t) = \frac{[L(t) + R(t)] + [L(t) - R(t)]}{2} \quad (8)$$

$$R(t) = \frac{[L(t) + R(t)] - [L(t) - R(t)]}{2} \quad (9)$$

3. Desarrollo de la práctica

3.1. Diseño del receptor FM

Como vimos en la sección anterior, el mensaje transmitido en FM se encuentra modulado en la frecuencia instantánea de la señal enviada, por lo que bastaba con llevar dicha señal a banda base y derivar su fase para obtener el mensaje, tal y como se vio en la expresión 4.

Por lo que para demodular la señal, es necesario implementar un derivador de la fase de la señal modulada. En el curso se trabaja con GNU Radio, por lo tanto la implementación de la derivada determinada por 4 deberá ser tomada como una aproximación conocida como lo es el cociente incremental, por ende tenemos la siguiente expresión para la derivada

$$\frac{d}{dt}\theta(t) \approx \frac{\theta[n] - \theta[n-1]}{T_s} = (\theta[n] - \theta[n-1])f_s \quad (10)$$

Donde f_s es la frecuencia de muestreo. Para poder comparar la entrada actual con la anterior, se utilizó el bloque **Delay** que nos permite obtener la muestra anterior, a esta se le pasa por el bloque **Complex Conjugate** y se multiplica la misma con la entrada actual. Al resultado obtenido se le toma el argumento mediante el bloque **Complex to Arg**, luego se multiplica por f_s y se reescala dividiendo entre $2\pi f_\Delta$. De esta manera se logra implementar el bloque derivador en GNU Radio (Ver Anexo 5 para el desarrollo matemático). El derivador discreto aproxima bien al continuo cuando las muestras están lo suficientemente cerca una de otra (esto se estudia en la subsección 3.1.1), por lo que debemos utilizar un **Rational Resampler** para aumentar la frecuencia de muestreo antes de ingresar al bloque.

3.1.1. El derivador discreto

Si bien la aproximación por cociente incremental es una buena estrategia para poder implementar la derivada en GNU Radio, debemos de asegurarnos que la transferencia dada por dicho bloque es lo suficientemente buena dentro del rango de frecuencias en el que vamos a trabajar. Para ello planteamos la transferencia del derivador discreto

$$\frac{d}{dt}\theta(t) \approx (\theta[n] - \theta[n-1])f_s \quad (11)$$

Si a esta expresión ingresamos con una delta como entrada, obtenemos la respuesta al impulso del sistema:

$$h[n] = (\delta[n] - \delta[n-1])f_s \quad (12)$$

$$DTFT(h[n]) = DTFT[(\delta[n] - \delta[n-1])f_s] \quad (13)$$

$$H(e^{j\theta}) = (1 - e^{-j\theta})f_s \quad (14)$$

Ahora, por el teorema de muestreo podemos relacionar la derivada discreta con la continua evaluando $\theta = \frac{w}{f_s}$, por lo tanto obtenemos:

$$H(e^{j\frac{w}{f_s}}) = (1 - e^{-j\frac{w}{f_s}})f_s \quad (15)$$

El objetivo es que la expresion 15 se asemeje a la transferencia en tiempo continuo del derivador, que viene dada por la expresion 16:

$$H(jw) = jw \quad (16)$$

Notar que si f_s es lo suficientemente grande respecto a w es decir $\frac{2\pi f}{f_s} \ll 1$ podemos realizar un desarrollo de Taylor de la expresion 15 y se observa que:

$$H(e^{j\frac{w}{f_s}}) \approx [1 - (1 - \frac{jw}{f_s})]f_s \approx jw \quad (17)$$

Por lo tanto, cuando la frecuencia de muestreo es lo suficientemente grande, la derivada discreta aproxima muy bien a la derivada continua. En la busqueda del ancho de banda optimo de la seal para trabajar, se cuantificara el error entre las transferencias de forma de estimar que error se genera al aproximar la derivada. Para ello definimos la funcin de error:

$$e(f_s, w) = |jw - f_s(1 - e^{-j\frac{w}{f_s}})| \quad (18)$$

Siendo f_s la frecuencia de muestreo de la seal de entrada. La funcin de error devuelve para cada w la distancia entre la transferencia continua y la transferencia discreta. Se determinn que una buena aproximacin para el ancho de banda es aquella que nos da un error menor al 5 % . Para ello utilizaremos el rango de frecuencias audibles, es decir $f \leq 20kHz$. Haciendo uso de un programa auxiliar, se obtuvo la siguiente figura:

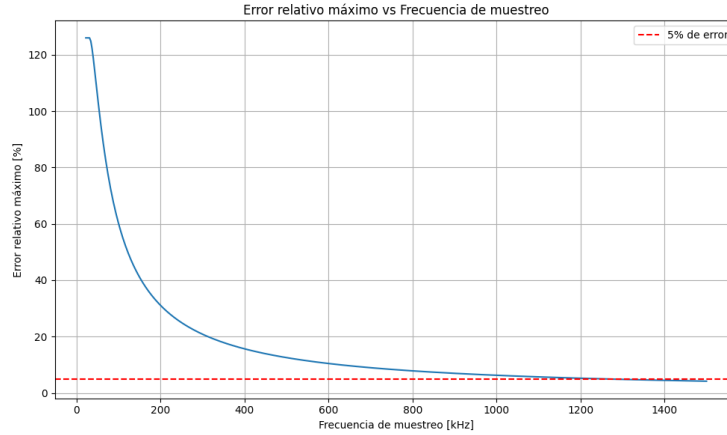


Figura 1: Error relativo máximo en funcin de la frecuencia de muestreo

Esta figura lo que compara es el error relativo para frecuencias en el rango audible y muestra como el mismo disminuye a medida que aumenta la frecuencia de muestreo. Se observa que para una frecuencia de muestreo de aproximadamente $f_s = 1,4MHz$ el error relativo es menor al 5 %

Esto nos lleva a entender que para que nuestro derivador aproxime bien a la transferencia del derivador continuo, debemos sobremuestrear la señal a frecuencias mucho mas altas que el ancho de banda de la misma.

3.2. Impacto en la señal respecto a las imperfecciones del canal

En esta práctica se estudiaron cuatro imperfecciones en el canal al modular en frecuencia y se comparó dicho resultado con lo obtenido anteriormente en modulación por amplitud.

1. Ruido blanco gaussiano:

Al añadir un ruido blanco $n(t)$ en el canal, el mismo se superpone con la señal modulada y en consecuencia se tiene que la señal recibida es $c(t) = x_{FM}(t) + n(t)$. Para ver lo que sucede en recepción se debe estudiar la fase de la señal compleja $c(t)$. Se puede demostrar que la fase de dicho complejo estudiado en la práctica es:

$$\theta(t) = \phi(t) + n_Q(t)$$

donde $\theta(t)$ es la fase de $c(t)$, $\phi(t)$ la fase del mensaje modulado, y $n_Q(t)$ la componente en cuadratura del ruido.

Luego, como se vió en la sección 2 basta con derivar la expresión de la fase recibida para obtener el mensaje transmitido. En este caso se obtiene $s(t)$ mensaje transmitido a menos de una constante, sumado a la derivada de la componente en cuadratura del ruido.

Que tanto afecta la componente en cuadratura del ruido se puede observar viendo la densidad espectral del mismo. Al pasar por un filtro derivador la densidad espectral de potencia de la cuadratura del ruido resultante es

$$S_{noise\,filtrado} = w^2 S_{n_Q}$$

Como S_{n_Q} tiene respuesta plana por como se define el ruido blanco, entonces el ruido filtrado tiene una respuesta parabólica como se observa en la figura 2. Por lo tanto observamos que el impacto del ruido en FM depende de la frecuencia. Para bajas frecuencias no es notorio, mientras que a altas frecuencias se vuelve altamente molesto.

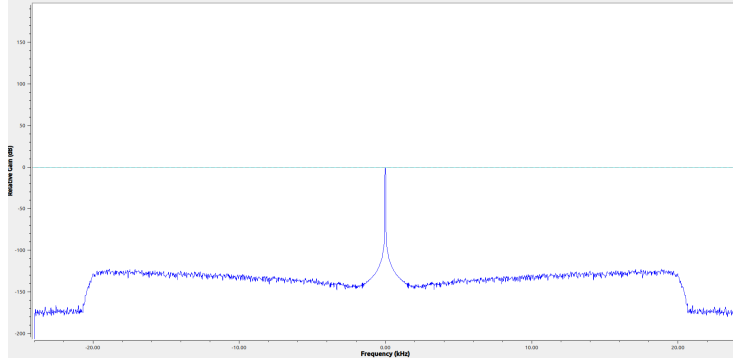


Figura 2: Espectro del ruido blanco gaussiano demodulado en FM cuando se envía una señal constante

Esto presenta una diferencia bastante notoria respecto a la modulación por amplitud, dado que el ruido en dicha técnica, se encuentra distribuido uniformemente en todas las frecuencias, por lo que se hace muy difícil contrarrestar su presencia sin atenuar la potencia del mensaje a transmitir. Gracias a la distribución que presenta el ruido en la demodulación FM, se encontró una solución muy eficaz que logra atenuar su presencia de gran manera. Estos son los filtros de pre-énfasis y de-énfasis. Dichos filtros cumplen la siguiente propiedad:

$$H_{pre}(f) = \frac{1}{H_{de}(f)} \quad (19)$$

El procedimiento consiste en enfatizar el mensaje antes de la modulación haciendolo pasar por un filtro de pre-énfasis, luego en recepción, al des-enfatizar utilizando el modulo de-énfasis se recupera $x_{FM}(t)$ de manera íntegra y se atenúa el ruido.

Esto es mucho mas fácil de ver a través de la potencia de la señal. Sea S_c la potencia de la señal enviada por el canal. Entonces tenemos que

$$S_c = S_x |H_{pre}(f)|^2 + S_{n_d}$$

Donde S_x es la PSD del mensaje, y S_{n_d} la PSD de la derivada del ruido en cuadratura.

Luego S_c es filtrada por un filtro de de-énfasis, y por lo tanto dicho filtro cumple con la propiedad de la ecuación 19, entonces tenemos

$$S_r = S_c |H_{de}(f)|^2 = S_x + S_{n_d} |H_{de}(f)|^2$$

Por lo que observamos que el hecho de utilizar estos filtros permite filtrar en buena manera las componentes de ruido sin modificar en ningún momento el mensaje original. La figura 3 representa la respuesta en frecuencia de dichos filtros

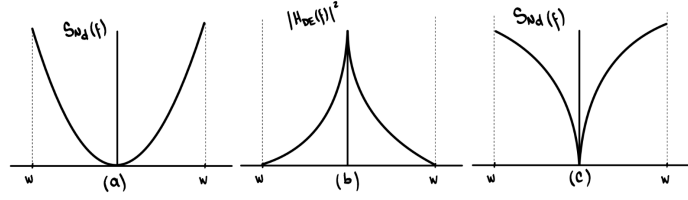


Figura 3: a) PSD de la derivada de la componente en cuadratura del ruido. b) Respuesta en frecuencia del filtro de-énfasis. c) PSD del ruido luego del filtrado de-énfasis

2. Adición de un tono complejo

Al añadir un tono complejo a la señal en el canal observamos que tanto en AM como en FM se logra transmitir el mensaje sin problema alguno. En ambos casos, se escucha dicho tono superpuesto en recepción, en la modulación por amplitud el efecto es mucho mas notorio que en FM, sin embargo, en esta última técnica mencionada se logra apreciar que el mensaje se distorsiona levemente. Esto se debe a que un tono demodulado en FM, como bien se vió en laboratorios anteriores, presenta en frecuencia una distribución según las funciones de Bessel, por lo que son apreciables en múltiplos de la frecuencia del tono añadido. Dicho fenómeno puede comprobarse en la figura 4

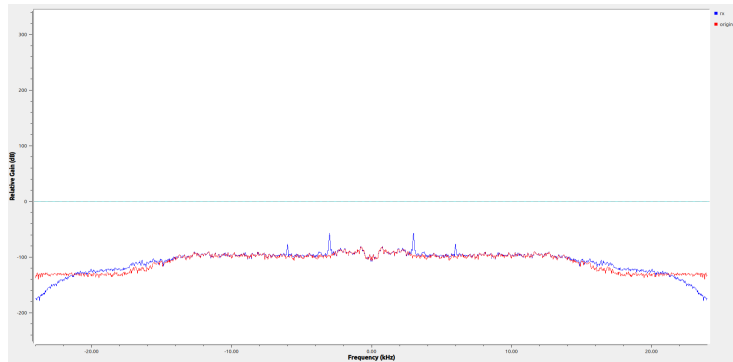


Figura 4: Espectro en recepcion al agregarle un tono de 3KHz a la señal en el canal

3. Error de fase

Tal y como se trabajó en AM, se modela el error de fase como $x(t)e^{j\phi}$ donde $x(t)$ denota la señal modulada ya sea en AM o FM, y ϕ es un desfase arbitrario. Al demodular en frecuencia esta señal, se recupera el mensaje original ya que se trabaja con la derivada temporal de la fase, y

como ϕ es un desfase constante, el mismo no afecta a la integridad del mensaje a transmitir. Por su parte, en AM observamos como esto lograba ser un problema complejo ya que se atenúa la señal en un factor de $\cos(\phi)$

4. Error en frecuencia

Nuevamente podemos modelar el error en frecuencia como $x(t)e^{j2\pi f_\beta t}$ donde $x(t)$ es el mensaje modulado en AM o FM y f_β será la frecuencia que representa la diferencia entre transmisión y recepción. Al demodular la señal en frecuencia, se deriva la fase y en consecuencia se obtiene un término $2\pi f_\beta$ que se le suma a la señal transmitida, lo que implica que se recupera el mensaje original pero con la presencia de un tono en la frecuencia de $0Hz$ que no es perceptible al oído humano. Si f_β es lo suficientemente grande, en el tiempo saturará el mensaje, lo que genera un problema que puede ser solucionado agregando un bloqueador de continua (**DC blocker** en GNU Radio).

Esto representa una mejora sustancial respecto a la modulación por amplitud, donde un error en frecuencia representa no poder recuperar el mensaje original.

3.3. Análisis con señales reales

3.3.1. Receptor FM para una estación

Luego de lo visto en las secciones anteriores, se construyó el receptor de FM en GNU Radio. Para ello se utilizó el bloque **Soapy RTLSDR Source** que deja la señal a demodular en bandabase, por lo que se debe variar la frecuencia para sintonizar la radio. Luego, se filtra la señal mediante un pasabajos para eliminar las componentes del espectro que no aportan información. Luego se deriva la fase del mensaje utilizando el mecanismo visto en 3.1. Por último se hace un resampling con el objetivo de bajar la tasa de muestreo y se pasa por el filtro de de-énfasis para poder escuchar el audio.

3.3.2. Receptor FM para dos estaciones

Para poder recibir el audio L+R de dos estaciones, se optó por centrarnos en el punto medio de dos estaciones de radio conocidas y luego se llevó a bandabase cada una de ellas mediante un tono complejo como se trabajó en laboratorios anteriores. El proceso de demodulación es el mismo que en el caso de una estación, se hacen ambos en paralelo y se llevan a un **Audio Sink** en común para poder escuchar ambos canales a la vez.

4. Conclusiones

A lo largo del laboratorio se diseñaron receptores FM monofónicos para una y dos estaciones. Para ello se estudió el funcionamiento del derivador discreto donde se determinó la importancia de la tasa de muestreo. Luego se estudió el

impacto de las distintas imperfecciones que puede llegar a introducir un canal de comunicación. Se observó que FM es mucho más robusto que AM ante éstas, particularmente frente a los errores de sincronismo y el ruido del canal. Por último se utilizaron los receptores para observar los espectros FM reales y escuchar distintas estaciones.

5. Anexo

Consideremos la señal modulada en frecuencia

$$x_{FM}(t) = e^{j2\pi f_{\Delta} \int_0^t s(\tau) d\tau}$$

Si a esta señal le aplicamos un retardo y tomamos el conjugado de la misma, obtenemos que:

$$x_{FM}^*(t-1) = e^{-j2\pi f_{\Delta} \int_0^{t-1} s(\tau) d\tau}$$

Por lo que podemos multiplicarlas y obtener la señal

$$\begin{aligned}\Omega(t) &= x_{FM}(t)x_{FM}^*(t-1) \\ \Omega(t) &= e^{j2\pi f_{\Delta} (\int_0^t s(\tau) d\tau - \int_0^{t-1} s(\tau) d\tau)}\end{aligned}$$

Llamemos $\theta(t)$ al argumento de $\Omega(t)$, entonces tenemos que

$$\theta(t) = 2\pi f_{\Delta} (\int_0^t s(\tau) d\tau - \int_0^{t-1} s(\tau) d\tau)$$

Observamos que si llamamos $m(t) = \int_0^t s(\tau) d\tau$ entonces la expresión anterior nos queda de la forma

$$\theta(t) = 2\pi f_{\Delta} [m(t) - m(t-1)]$$

Entonces si discretizamos la señal y tomamos muestras a una frecuencia de muestreo f_s obtenemos que:

$$2\pi f_{\Delta} s(t) = \frac{d}{dt} \theta(t) \approx 2\pi f_{\Delta} f_s (m[n] - m[n-1])$$

Si ahora reescalamos dividiendo por el factor de $2\pi f_{\Delta}$ tenemos que:

$$s(t) \approx f_s (m[n] - m[n-1])$$

Por lo que podemos aproximar la derivada continua por su cociente incremental tal y cómo lo muestra la expresión anterior.